Banque PT — Mathématiques C 2026

Banque PT · PT · Maths C · 2026

Corrigé rédigé par IA, non officiel. Signalez toute erreur.

Épreuve de 4 h, calculatrice interdite, une feuille de papier millimétré à rendre avec la copie.

Préambule

Dans tout le préambule, $t_0 > 0$, et pour $t \neq t_0$:

$$f(t) = \frac{t}{t_0 - t},$$
$$g(t) = \frac{t_0}{t_0 - t}.$$

Question 1

Les fonctions f et g sont des fonctions rationnelles. Leur dénominateur $t_0 - t$ ne s'annule pas sur $\mathbb{R} \setminus \{t_0\}$. Elles sont donc dérivables sur

$$\boxed{D = \mathbb{R} \setminus \{t_0\} =]-\infty, t_0[\cup]t_0, +\infty[}$$

Pour $t \in D$, on écrit le numérateur de f sous la forme $(t - t_0) + t_0$:

$$\begin{aligned} f(t) &= \frac{(t - t_0) + t_0}{t_0 - t} \\ &= -1 + \frac{t_0}{t_0 - t} \\ &= g(t) - 1. \end{aligned}$$

Les fonctions f et g diffèrent d'une constante, donc $f' = g'$ sur D.

La dérivée de $t \mapsto (t_0 - t)^{-1}$ est $t \mapsto (t_0 - t)^{-2}$. Ainsi, pour tout $t \in D$:

$$\boxed{\begin{aligned} f'(t) &= g'(t) \\ &= \frac{t_0}{(t_0 - t)^2} \end{aligned}}$$

Question 2

Pour $t \in D$, $f'(t) = \dfrac{t_0}{(t_0 - t)^2} > 0$ car $t_0 > 0$.

La fonction f est donc strictement croissante sur $]-\infty, t_0[$ et sur $]t_0, +\infty[$, séparément : D n'est pas un intervalle.

Limites : - en $\pm\infty$: pour $t \neq 0$, $f(t) = \dfrac{1}{\frac{t_0}{t} - 1}$, qui tend vers -1 ; - en t_0^- : le numérateur tend vers $t_0 > 0$ et $t_0 - t \to 0^+$, donc $f(t) \to +\infty$; - en t_0^+ : le numérateur tend vers $t_0 > 0$ et $t_0 - t \to 0^-$, donc $f(t) \to -\infty$.

t	$-\infty$		$t_0^- \parallel t_0^+$		$+\infty$
$f'(t)$		$+$	$\parallel$	$+$	
$f(t)$	-1	$\nearrow$	$+\infty \parallel -\infty$	$\nearrow$	-1

Les droites $t = t_0$ et $y = -1$ sont asymptotes à la courbe.

Question 3

On a $f(0) = 0$ et $f'(0) = \dfrac{t_0}{t_0^2} = \dfrac{1}{t_0}$. La tangente en 0 a pour équation $y = f(0) + f'(0)(t - 0)$, soit

$$\boxed{T : \; y = \frac{t}{t_0}}$$

Question 4

Pour $t_0 = 1$, $f(t) = \dfrac{t}{1-t}$. La tangente en 0 est $T : y = t$. L'asymptote verticale est $t = 1$, l'asymptote horizontale $y = -1$.

Position relative :

$$\begin{aligned} f(t) - t &= \frac{t - t(1-t)}{1-t} \\ &= \frac{t^2}{1-t}. \end{aligned}$$

La courbe est donc **au-dessus de T pour** $t < 1$ (elle la touche seulement en 0), et **au-dessous de T pour** $t > 1$.

Valeurs utiles pour le tracé (1 cm par unité) :

t	-4	-2	-1	0	0,5	0,75	0,9	1,1	1,5	2	3	5
f(t)	$-0{,}8$	$-0{,}67$	$-0{,}5$	0	1	3	9	-11	-3	-2	$-1{,}5$	$-1{,}25$

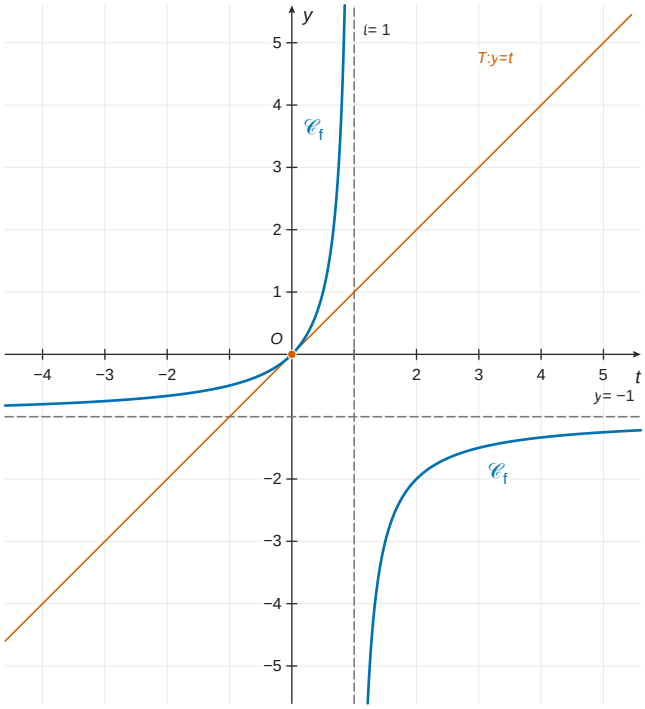


Figure 1 — Courbe de f(t) = t/(1 − t) (to = 1), tangente T : y = t en O, asymptotes t = 1 et y = −1

La figure est réduite ; sur la copie, on trace à 1 cm par unité, et la tangente, les deux asymptotes et la courbe figurent sur le même graphique.

La branche gauche ($t < 1$) rejoint $y = -1$ par au-dessus en $-\infty$. La branche droite ($t > 1$) la rejoint par en dessous, car $f(t) + 1 = \dfrac{1}{1-t} < 0$. La droite T ne rencontre la courbe qu'en l'origine.

La courbe est symétrique par rapport au centre $(1, -1)$, intersection des asymptotes : c'est une hyperbole.

Question 5

Comme $f = g - 1$, il suffit de dériver g. Montrons par récurrence sur $n \geq 1$ la propriété $(\mathcal{H}_n)$:

« g est n fois dérivable sur D et, pour tout $t \in D$, $g^{(n)}(t) = \dfrac{n!\, t_0}{(t_0 - t)^{n+1}}$ ».

— **Initialisation** : $(\mathcal{H}_1)$ est la question 1.
— **Hérédité** : supposons $(\mathcal{H}_n)$.

La fonction $t \mapsto n!\, t_0\, (t_0 - t)^{-(n+1)}$ est dérivable sur D, comme composée de fonctions dérivables (une fonction affine, puis une puissance entière négative sur $\mathbb{R}^*$). Donc g est $(n+1)$ fois dérivable sur D, et

$$\begin{aligned} g^{(n+1)}(t) &= n!\, t_0 \cdot \big(-(n+1)\big)(t_0 - t)^{-(n+2)} \cdot (-1) \\ &= \frac{(n+1)!\, t_0}{(t_0 - t)^{n+2}}. \end{aligned}$$

C'est $(\mathcal{H}_{n+1})$.

Ainsi f est n fois dérivable sur $]-\infty, t_0[$ et sur $]t_0, +\infty[$, et pour $n \geq 1$ et $t \neq t_0$:

$$\boxed{f^{(n)}(t) = \frac{n!\, t_0}{(t_0 - t)^{n+1}}}$$

Question 6

Sur chacun des intervalles $]-\infty, t_0[$ et $]t_0, +\infty[$, la fonction $t \mapsto -t_0 \ln|t_0 - t|$ est dérivable. Sa dérivée vaut $-t_0 \cdot \dfrac{-1}{t_0 - t} = g(t)$. La valeur absolue est nécessaire : sur $]t_0, +\infty[$, $t_0 - t < 0$.

Comme $f = -1 + g$, il suffit d'ajouter une primitive de la constante -1. Sur chacun des deux intervalles :

$$\boxed{G(t) = -t_0 \ln|t_0 - t|}$$

$$\boxed{F(t) = -t - t_0 \ln|t_0 - t|}$$

Ces primitives sont valables sur chacun des deux intervalles, à une constante additive près sur chacun.

Question 7

Formule de Taylor-Young. Soit $n \in \mathbb{N}^*$, I un intervalle de $\mathbb{R}$ et $x_0 \in I$.

Soit ψ de classe $\mathcal{C}^n$ sur I.

Alors, quand $x \to x_0$ avec $x \in I$:

$$\boxed{\psi(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{\psi^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k + o\big((x - x_0)^n\big)}$$

De façon équivalente, quand $h \to 0$ avec $x_0 + h \in I$:

$$\psi(x_0 + h) = \sum_{k=0}^{n} \frac{\psi^{(k)}(x_0)}{k!} h^k + o(h^n).$$

Question 8

La fonction $t \mapsto \dfrac{1}{1-t}$ est définie sur $\boxed{\mathbb{R} \setminus \{1\}}$. C'est la fonction g du préambule pour $t_0 = 1$.

Elle est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur l'intervalle $I =]-\infty, 1[$, qui contient 0.

On calcule ses dérivées en 0 pour $0 \leq k \leq n$. On a $g(0) = 1$, et la question 5 donne, pour $k \geq 1$:

$$g^{(k)}(0) = \frac{k! \cdot 1}{(1-0)^{k+1}} = k!.$$

Ainsi $\dfrac{g^{(k)}(0)}{k!} = 1$ pour tout $k \in \{0, \dots, n\}$. La formule de Taylor-Young à l'ordre n en 0 (question 7, sur I) donne, quand $t \to 0$:

$$\boxed{\begin{aligned}\frac{1}{1-t} &= \sum_{k=0}^{n} t^k + o(t^n)\\ &= 1 + t + t^2 + \cdots + t^n + o(t^n)\end{aligned}}$$

Vérification directe :

$$\begin{aligned}\frac{1}{1-t} - \sum_{k=0}^{n} t^k &= \frac{t^{n+1}}{1-t}\\ &= t^n \cdot \frac{t}{1-t},\end{aligned}$$

et $\dfrac{t}{1-t} \to 0$ quand $t \to 0$.

Question 9

La fonction $\ell : t \mapsto \ln(1-t)$ est définie sur $\boxed{]-\infty, 1[}$, puisqu'il faut $1-t>0$. Elle y est de classe $\mathcal{C}^\infty$, et $\ell'(t) = -\dfrac{1}{1-t}$.

DL de ℓ' à l'ordre $n-1$. Pour $n \geq 2$, la question 8 à l'ordre $n-1$ donne

$$\ell'(t) = -\sum_{k=0}^{n-1} t^k + o(t^{n-1}).$$

Pour $n=1$, c'est $\ell'(t) = -1 + o(1)$, par continuité de ℓ' en 0.

Théorème d'intégration des développements limités. Soit ℓ dérivable sur un intervalle contenant 0, telle que ℓ' admette en 0 un développement limité à l'ordre $n-1$.

Alors ℓ admet en 0 un développement limité à l'ordre n. On l'obtient en primitivant terme à terme la partie régulière, la constante étant $\ell(0)$.

Ici $\ell(0) = \ln 1 = 0$, d'où

$$\ell(t) = \ell(0) - \sum_{k=0}^{n-1} \frac{t^{k+1}}{k+1} + o(t^n),$$

soit, quand $t \to 0$:

$$\boxed{\begin{aligned}\ln(1-t) &= -\sum_{k=1}^{n} \frac{t^k}{k} + o(t^n)\\ &= -t - \frac{t^2}{2} - \cdots - \frac{t^n}{n} + o(t^n)\end{aligned}}$$

On peut aussi appliquer directement Taylor-Young à ℓ. Pour $k \geq 1$, $\ell^{(k)} = -g^{(k-1)}$ avec $t_0 = 1$. D'où $\ell^{(k)}(0) = -(k-1)!$ et $\dfrac{\ell^{(k)}(0)}{k!} = -\dfrac{1}{k}$.

Partie I

Question 1

Pour $t > 0$, comme $(1+t) - t = 1$:

$$h(t) = \frac{1}{t(1+t)} = \frac{1}{t} - \frac{1}{1+t}.$$

Une primitive de h sur $\mathbb{R}_+^*$ est donc

$$\boxed{H(t) = \ln \frac{t}{1+t}}$$

Question 2

Soit $n \geq 2$. La fonction h est continue et positive sur $[n, +\infty[$, et $h(t) \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{t^2}$.

L'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ converge ($2 > 1$). Par le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, l'intégrale $\int_n^{+\infty} h$ **converge**.

Pour $A > n$:

$$\int_n^A h = H(A) - H(n) = \ln \frac{A}{1+A} - \ln \frac{n}{n+1}.$$

Or $\ln \frac{A}{1+A} \to \ln 1 = 0$ quand $A \to +\infty$. Donc

$$\boxed{\int_n^{+\infty} \frac{dt}{t+t^2} = \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}$$

Question 3

Soit $n \geq 2$. Pour tout réel t, $n + \cos(nt) \geq n - 1 \geq 1 > 0$.

La fonction $t \mapsto \ln\left(n + \cos(nt)\right)$ est donc définie et dérivable sur $[0, \pi]$, de dérivée $\dfrac{-n\sin(nt)}{n+\cos(nt)}$. Par suite, avec $\cos(n\pi) = (-1)^n$:

$$\begin{aligned} -n\int_0^{\pi} \frac{\sin(nt)}{n+\cos(nt)}\,dt &= \Big[\ln\left(n+\cos(nt)\right)\Big]_0^{\pi} \\ &= \ln\left(n+\cos(n\pi)\right) - \ln(n+1) \\ &= \ln\frac{n+(-1)^n}{n+1}. \end{aligned}$$

Avec la question 2 :

$$\begin{aligned} u_n &= \ln\frac{n+(-1)^n}{n+1} + \ln\frac{n+1}{n} \\ &= \ln\frac{n+(-1)^n}{n}, \end{aligned}$$

soit, pour $n \geq 2$:

$$\boxed{u_n = \ln\Big(1 + \frac{(-1)^n}{n}\Big)}$$

Question 4

On a $\dfrac{(-1)^n}{n} \to 0$ et ln est continue en 1. Par composition des limites :

$$\boxed{\lim_{n\to+\infty} u_n = 0}$$

Question 5

Notons, à partir d'un même indice initial n_0, les sommes partielles

$$A_N = \sum_{k=n_0}^{N} a_k,$$
$$B_N = \sum_{k=n_0}^{N} b_k.$$

Par hypothèse, elles convergent vers des réels A et B. Par linéarité des sommes finies :

$$\sum_{k=n_0}^{N} (a_k + \lambda b_k) = A_N + \lambda B_N.$$

Le membre de droite converge vers $A + \lambda B$ quand $N \to +\infty$, par opérations sur les limites. La suite des sommes partielles de $\sum(a_n + \lambda b_n)$ converge donc :

$$\boxed{\sum(a_n + \lambda b_n) \text{ converge, de somme } \sum_{n=n_0}^{+\infty} a_n + \lambda \sum_{n=n_0}^{+\infty} b_n}$$

Question 6

On pose $h = \frac{1}{n} \to 0$. La question 9 du préambule, avec $t = -x$, donne $\ln(1+x) = x - \dfrac{x^2}{2} + o(x^2)$ quand $x \to 0$. Avec $x = (-1)^n h$, on a $x^2 = h^2$ et

$$\begin{aligned} u_n &= (-1)^n h - \frac{h^2}{2} + o(h^2) \\ &= \frac{(-1)^n}{n} - \frac{1}{2n^2} + o\Big(\frac{1}{n^2}\Big). \end{aligned}$$

Posons $a_n = \dfrac{(-1)^n}{n}$ et $b_n = u_n - a_n$. On a $b_n \sim -\dfrac{1}{2n^2}$.

— $\sum a_n$ converge par le critère spécial des séries alternées : la suite $(\frac{1}{n})$ est positive, décroissante et tend vers 0.

— $\sum b_n$ converge absolument : $|b_n| \sim \dfrac{1}{2n^2}$, terme d'une série de Riemann convergente (comparaison de séries à termes positifs).
— Par la question 5 avec $\lambda = 1$, $\sum u_n = \sum(a_n + b_n)$ **converge**.

Convergence absolue : $|u_n| = \left|\frac{(-1)^n}{n} + b_n\right|$ avec $b_n = o(1/n)$, donc $|u_n| \sim \dfrac{1}{n}$. La série harmonique diverge. Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum |u_n|$ **diverge**.

$$\boxed{\sum_{n\geq 2} u_n \text{ converge mais ne converge pas absolument}}$$

Question 7

D'après la question 3 : - pour n pair, $u_n = \ln \dfrac{n+1}{n}$; - pour n impair, $u_n = \ln \dfrac{n-1}{n}$.

(a) Récurrence sur $N \geq 1$.

Pour $N = 1$: $S_2 = u_2 = \ln \frac{3}{2} = \ln \frac{2\cdot 1+1}{2\cdot 1}$.

Si $S_{2N} = \ln \dfrac{2N+1}{2N}$, alors

$$\begin{aligned} S_{2N+2} &= S_{2N} + u_{2N+1} + u_{2N+2} \\ &= \ln \frac{2N+1}{2N} + \ln \frac{2N}{2N+1} + \ln \frac{2N+3}{2N+2} \\ &= \ln \frac{2N+3}{2N+2}. \end{aligned}$$

Donc, pour tout $N \geq 1$:

$$\boxed{S_{2N} = \ln \frac{2N+1}{2N}}$$

On peut aussi séparer les indices pairs et impairs :

$$\begin{aligned} S_{2N} &= \sum_{k=1}^{N} u_{2k} + \sum_{k=1}^{N-1} u_{2k+1} \\ &= \sum_{k=1}^{N} \big(\ln(2k+1) - \ln(2k)\big) + \sum_{k=1}^{N-1} \big(\ln(2k) - \ln(2k+1)\big) \\ &= \ln(2N+1) - \ln(2N). \end{aligned}$$

(b) Pour $n \geq 1$:

$$\begin{aligned} u_{2n} &= \ln \frac{2n+1}{2n} > 0, \\ u_{2n+1} &= \ln \frac{2n}{2n+1} = -\ln \frac{2n+1}{2n}. \end{aligned}$$

Les deux termes sont opposés :

$$\boxed{u_{2n+1} = -u_{2n}}$$

(c) Soit $N \geq 2$. Les indices $2, \dots, 2N-1$ se regroupent en $N-1$ paires $(2n, 2n+1)$, pour $1 \leq n \leq N-1$. Par (b) :

$$\begin{aligned} S_{2N-1} &= \sum_{n=1}^{N-1} (u_{2n} + u_{2n+1}) \\ &= 0. \end{aligned}$$

$$\boxed{S_{2N-1} = 0 \quad (N \geq 2)}$$

Vérification avec (a) :

$$\begin{aligned} S_{2N-1} &= S_{2N} - u_{2N} \\ &= \ln \frac{2N+1}{2N} - \ln \frac{2N+1}{2N} \\ &= 0. \end{aligned}$$

(d) On a $S_{2N} = \ln\left(1 + \dfrac{1}{2N}\right) \to 0$ et $S_{2N-1} = 0$. Les suites extraites d'indices pairs et impairs de (S_N) convergent vers la même limite 0, donc (S_N) converge vers 0 :

$$\boxed{\sum_{n=2}^{+\infty} u_n = 0}$$

Partie II

Pour $n \geq 1$ et $x > 1$, avec $\ln x > 0$:

$$G_n(x) = \int_0^{+\infty} x^{-nt} t^n \, dt = \int_0^{+\infty} t^n e^{-nt \ln x} \, dt.$$

Question 1

Soit $x > 1$. La fonction $\theta : t \mapsto t^n e^{-nt \ln x}$ est continue et positive sur $[0, +\infty[$. La borne 0 ne pose pas de problème : la seule borne impropre est $+\infty$.

Comme $n \ln x > 0$, les croissances comparées donnent $t^2 \theta(t) = t^{n+2} e^{-nt \ln x} \to 0$ quand $t \to +\infty$. Donc $\theta(t) = o\left(\frac{1}{t^2}\right)$ en $+\infty$.

L'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^2}$ converge. Par le théorème de comparaison des intégrales de fonctions positives, $\int_1^{+\infty} \theta$ converge, et $\int_0^1 \theta$ est l'intégrale d'une fonction continue sur un segment. Donc

$$\boxed{G_n(x) \text{ converge (absolument) pour tout } x > 1}$$

Question 2

Soit $a > 1$ et $\Phi(x, t) = t^n x^{-nt}$ sur $[a, +\infty[\times [0, +\infty[$. - Pour tout $t \geq 0$, $x \mapsto \Phi(x, t)$ est continue sur $[a, +\infty[$. - Pour tout $x \geq a$, $t \mapsto \Phi(x, t)$ est continue sur $[0, +\infty[$. - Domination : pour $x \geq a$ et $t \geq 0$, $-nt \ln x \leq -nt \ln a$, donc $0 \leq \Phi(x, t) \leq t^n a^{-nt}$. - Le majorant $t \mapsto t^n a^{-nt}$ est continu, positif et

indépendant de x. Il est intégrable sur $[0,+\infty[$: son intégrale est $G_n(a)$, convergente par la question 1.

Par le théorème de continuité des intégrales à paramètre :

$$\boxed{G_n \text{ est continue sur } [a,+\infty[}$$

Ceci valant pour tout $a>1$, G_n est continue sur $]1,+\infty[$.

Question 3

Soit $a>1$. Pour tout $t\geq 0$, $x\mapsto \Phi(x,t)=t^n e^{-nt\ln x}$ est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,+\infty[$, et

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x}(x,t) = -n\,t^{n+1}x^{-nt-1}.$$

Pour x fixé, cette dérivée est continue en t. Pour $x\geq a$ et $t\geq 0$, $x^{-nt}\leq a^{-nt}$ et $x^{-1}\leq a^{-1}$, d'où la domination

$$\left|\frac{\partial \Phi}{\partial x}(x,t)\right| \leq \psi_a(t),$$

où l'on a posé

$$\psi_a(t) = n\,t^{n+1}a^{-nt-1}.$$

Le majorant ψ_a est indépendant de x, continu et positif sur $[0,+\infty[$.

Il est intégrable : par croissances comparées, $t^2\psi_a(t)\to 0$ en $+\infty$, donc $\psi_a(t)=o(1/t^2)$, et l'intégrale de Riemann $\int_1^{+\infty}\frac{dt}{t^2}$ converge.

Par le théorème de dérivation des intégrales à paramètre, G_n est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a,+\infty[$, et pour $x\geq a$:

$$\boxed{\begin{aligned} G_n'(x) &= -n\int_0^{+\infty} t^{n+1}x^{-nt-1}\,dt \\ &= -\frac{n}{x}\int_0^{+\infty} t^{n+1}x^{-nt}\,dt \end{aligned}}$$

Question 4

Soit $x>1$ et $n\geq 1$. Dans $G_{n+1}(x)=\int_0^{+\infty} t^{n+1}x^{-(n+1)t}\,dt$, on pose $u=\dfrac{(n+1)t}{n}$. C'est un changement de variable affine, bijectif de $[0,+\infty[$ sur lui-même, avec

$$\begin{aligned} t &= \frac{n}{n+1}u, \\ dt &= \frac{n}{n+1}\,du, \\ (n+1)t &= nu. \end{aligned}$$

Il vient

$$G_{n+1}(x) = \Big(\frac{n}{n+1}\Big)^{n+2} \int_0^{+\infty} u^{n+1} x^{-nu}\, du.$$

On intègre par parties sur $[0, A]$. On dérive $u \mapsto u^{n+1}$ et on primitive $u \mapsto x^{-nu} = e^{-nu\ln x}$ en $u \mapsto -\dfrac{x^{-nu}}{n\ln x}$; ces deux fonctions sont de classe $\mathcal{C}^1$. On obtient

$$\int_0^A u^{n+1} x^{-nu}\, du = \Big[-\frac{u^{n+1}x^{-nu}}{n\ln x}\Big]_0^A + \frac{n+1}{n\ln x}\int_0^A u^n x^{-nu}\, du.$$

Le crochet est nul en $u = 0$, car $n + 1 \geq 1$.

En $u = A$, il vaut $-\dfrac{A^{n+1}e^{-nA\ln x}}{n\ln x}$, qui tend vers 0 quand $A \to +\infty$ par croissances comparées ($n\ln x > 0$). Les deux intégrales convergent (question 1). En faisant $A \to +\infty$:

$$\int_0^{+\infty} u^{n+1} x^{-nu}\, du = \frac{n+1}{n\ln x} G_n(x).$$

Finalement

$$G_{n+1}(x) = \Big(\frac{n}{n+1}\Big)^{n+2} \frac{n+1}{n} \cdot \frac{G_n(x)}{\ln x},$$

$$\boxed{G_{n+1}(x) = \frac{1}{\ln x}\Big(\frac{n}{n+1}\Big)^{n+1} G_n(x)}$$

Question 5

Avec $c = \ln x > 0$, on intègre par parties sur $[0, A]$:

$$\begin{aligned}\int_0^A te^{-ct}\, dt &= \Big[-\frac{te^{-ct}}{c}\Big]_0^A + \frac{1}{c}\int_0^A e^{-ct}\, dt \\ &= -\frac{Ae^{-cA}}{c} + \frac{1-e^{-cA}}{c^2}.\end{aligned}$$

Quand $A \to +\infty$, le premier terme tend vers 0 (croissances comparées) et le second vers $\frac{1}{c^2}$. Le résultat est bien strictement positif, comme l'intégrale d'une fonction positive non nulle :

$$\boxed{G_1(x) = \frac{1}{(\ln x)^2}}$$

Question 6

Produit en cascade. Les $G_k(x)$ sont strictement positifs : ce sont les intégrales de fonctions continues, positives et non nulles. Pour $n \geq 2$, la question 4 donne

$$\begin{aligned} G_n(x) &= G_1(x)\prod_{k=1}^{n-1}\frac{G_{k+1}(x)}{G_k(x)} \\ &= \frac{1}{(\ln x)^2}\prod_{k=1}^{n-1}\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{k^{k+1}}{(k+1)^{k+1}} \\ &= \frac{1}{(\ln x)^{n+1}}\prod_{k=1}^{n-1}k\cdot\prod_{k=1}^{n-1}\frac{k^k}{(k+1)^{k+1}}. \end{aligned}$$

Le second produit se télescope, le premier est une factorielle :

$$\prod_{k=1}^{n-1}\frac{k^k}{(k+1)^{k+1}} = \frac{1^1}{n^n},$$

$$\prod_{k=1}^{n-1}k = (n-1)!.$$

D'où, pour $n \geq 2$:

$$\begin{aligned} G_n(x) &= \frac{(n-1)!}{n^n(\ln x)^{n+1}} \\ &= \frac{n!}{(n\ln x)^{n+1}}. \end{aligned}$$

La formule est encore vraie pour $n = 1$ (question 5).

Récurrence. Montrons par récurrence sur $n \geq 1$ la propriété $(\mathcal{P}_n)$: « pour tout $x > 1$, $G_n(x) = \dfrac{n!}{(n\ln x)^{n+1}}$ ». - **Initialisation** : $(\mathcal{P}_1)$ est la question 5. - **Hérédité** : si $(\mathcal{P}_n)$ est vraie, la question 4 donne

$$\begin{aligned} G_{n+1}(x) &= \frac{1}{\ln x}\cdot\frac{n^{n+1}}{(n+1)^{n+1}}\cdot\frac{n!}{n^{n+1}(\ln x)^{n+1}} \\ &= \frac{n!}{(n+1)^{n+1}(\ln x)^{n+2}} \\ &= \frac{(n+1)!}{\big((n+1)\ln x\big)^{n+2}}, \end{aligned}$$

c'est-à-dire $(\mathcal{P}_{n+1})$.

Pour $n \geq 1$ et $x > 1$:

$$\boxed{\begin{aligned} G_n(x) &= \frac{n!}{(n\ln x)^{n+1}} \\ &= \frac{(n-1)!}{n^n(\ln x)^{n+1}} \end{aligned}}$$

Question 7

Par la question 6, en posant $q = \dfrac{1}{\ln x} > 0$:

$$\begin{aligned}\frac{n^n G_n(x)}{(n-1)!} &= \frac{1}{(\ln x)^{n+1}} \\ &= q^{n+1}.\end{aligned}$$

La série $\sum_{n\geq 1} q^{n+1}$ est géométrique de raison $q > 0$. Elle converge si et seulement si $q < 1$, c'est-à-dire $\ln x > 1$. Pour $q \geq 1$, le terme général ne tend pas vers 0.

$$\boxed{\text{CNS de convergence : } x > e}$$

Dans ce cas, la somme commence au terme q^2 :

$$\begin{aligned}S(x) &= \sum_{n=1}^{+\infty} q^{n+1} \\ &= \frac{q^2}{1-q}.\end{aligned}$$

$$\boxed{S(x) = \frac{1}{\ln x\,(\ln x - 1)} \qquad (x > e)}$$

Question 8

Pour $k \geq 2$, $1 + \frac{(-1)^k}{k} > 0$. Par la partie I (question 7(a)) :

$$\begin{aligned}\ln \prod_{k=2}^{2N} \Big(1 + \frac{(-1)^k}{k}\Big) &= \sum_{k=2}^{2N} u_k \\ &= S_{2N} \\ &= \ln \frac{2N+1}{2N}.\end{aligned}$$

Donc

$$\Pi_N = e\Big(1 + \frac{1}{2N}\Big),$$

et $\Pi_N > e > 1$. Comme S_{2N} tend vers la somme $\sum_{n\geq 2} u_n = 0$ de la partie I (question 7(d)), $\ln \Pi_N = 1 + S_{2N} \to 1$, c'est-à-dire $\Pi_N \to e$.

L'entier $n \geq 1$ est fixé. La fonction G_n est continue sur $]1, +\infty[$ (question 2, avec par exemple $a = 2 < e$), en particulier en e.

Par composition des limites, $G_n(\Pi_N) \to G_n(e)$. Avec $\ln e = 1$ et la question 6 :

$$\boxed{\lim_{N\to+\infty} G_n(\Pi_N) = G_n(e) = \frac{n!}{n^{n+1}}}$$

On peut aussi le voir directement :

$$G_n(\Pi_N) = \frac{n!}{n^{n+1}}\Big(1+\ln\big(1+\tfrac{1}{2N}\big)\Big)^{-(n+1)}.$$

Remarque : si l'on lit $G_N(\Pi_N)$ (indice lié à N), alors $\ln \Pi_N > 1$ donne $0 < G_N(\Pi_N) < \dfrac{N!}{N^{N+1}} \leq \dfrac{1}{N}$, et la limite est nulle.

Partie III

On travaille sur l'ouvert $U = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 :\ x \neq y\}$, où $\varphi(x,y) = x^2 + y^2 - \ln|x-y|$ est de classe $\mathcal{C}^2$.

Question 1

Sur U, quel que soit le signe de $x-y$:

$$\frac{\partial}{\partial x}\ln|x-y| = \frac{1}{x-y},$$
$$\frac{\partial}{\partial y}\ln|x-y| = -\frac{1}{x-y}.$$

D'où les dérivées partielles premières :

$$\frac{\partial \varphi}{\partial x}(x,y) = 2x - \frac{1}{x-y},$$

$$\frac{\partial \varphi}{\partial y}(x,y) = 2y + \frac{1}{x-y}.$$

Puis les dérivées secondes :

$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x^2}(x,y) = 2 + \frac{1}{(x-y)^2},$$
$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial y^2}(x,y) = 2 + \frac{1}{(x-y)^2},$$
$$\frac{\partial^2 \varphi}{\partial x \partial y}(x,y) = \frac{\partial^2 \varphi}{\partial y \partial x}(x,y) = -\frac{1}{(x-y)^2}.$$

L'égalité des dérivées croisées est donnée par le théorème de Schwarz (φ de classe $\mathcal{C}^2$), et se vérifie directement. Pour tout $(x,y) \in U$:

$$\boxed{H_\varphi(x,y) = \begin{pmatrix} 2 + \dfrac{1}{(x-y)^2} & -\dfrac{1}{(x-y)^2} \\ -\dfrac{1}{(x-y)^2} & 2 + \dfrac{1}{(x-y)^2} \end{pmatrix}}$$

Question 2

Le point $(x_0, y_0) \in U$ est critique si et seulement si $\nabla\varphi(x_0, y_0) = (0, 0)$, c'est-à-dire

$$\begin{cases} 2x_0 = \dfrac{1}{x_0 - y_0} \\ 2y_0 = -\dfrac{1}{x_0 - y_0} \end{cases}$$

Si ces deux égalités sont vraies, leur somme donne $x_0 + y_0 = 0$, et la première donne $x_0 = \frac{1}{2(x_0 - y_0)}$.

Réciproquement, si $x_0 = -y_0 = \frac{1}{2(x_0 - y_0)}$, alors $2x_0 = \frac{1}{x_0 - y_0}$ et $2y_0 = -2x_0 = -\frac{1}{x_0 - y_0}$. Donc

$$\boxed{\begin{aligned}(x_0, y_0) \text{ critique } &\iff x_0 = -y_0 \\ &\text{et } x_0 = \frac{1}{2(x_0 - y_0)}\end{aligned}}$$

ce qui est la condition $x_0 = -y_0 = \frac{1}{2(x_0 - y_0)}$ de l'énoncé.

Question 3

Avec $y_0 = -x_0$, on a $x_0 - y_0 = 2x_0$, non nul puisque $(x_0, y_0) \in U$. La condition devient $x_0 = \dfrac{1}{4x_0}$, soit $x_0^2 = \dfrac{1}{4}$.

Donc $x_0 = \pm\frac{1}{2}$ et $y_0 = -x_0$, ce qui donne deux points :

$$\boxed{(x_0, y_0) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \text{ ou } (x_0, y_0) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)}$$

Question 4

En ces deux points, $(x_0 - y_0)^2 = 1$ et

$$H_\varphi(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice symétrique réelle a pour déterminant $8 > 0$ et pour trace $6 > 0$. Ses deux valeurs propres réelles ont un produit et une somme strictement positifs : elles sont strictement positives. Ce sont 2 (vecteur propre $(1, 1)$) et 4 (vecteur propre $(1, -1)$).

Le point est critique, φ est de classe $\mathcal{C}^2$ sur l'ouvert U, et la hessienne y a ses valeurs propres strictement positives. Donc φ admet un minimum local strict en ces deux points. Sa valeur est $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \ln 1 = \frac{1}{2}$:

$$\boxed{\varphi \text{ admet un minimum local en } \left(\tfrac{1}{2}, -\tfrac{1}{2}\right) \text{ et en } \left(-\tfrac{1}{2}, \tfrac{1}{2}\right), \text{ de valeur } \tfrac{1}{2}}$$

Ce minimum est global. Pour $(x, y) \in U$, on pose $s = |x - y| > 0$. Alors

$$x^2+y^2=\frac{1}{2}((x+y)^2+(x-y)^2)\geq\frac{s^2}{2},$$

donc $\varphi(x,y)\geq\frac{s^2}{2}-\ln s$.

La fonction $s\mapsto\frac{s^2}{2}-\ln s$ a pour dérivée $s-\frac{1}{s}$, négative sur $]0,1]$ et positive sur $[1,+\infty[$. Elle atteint donc son minimum $\frac{1}{2}$ en $s=1$. Ainsi

$$\varphi(x,y)\geq\frac{1}{2}\quad\text{pour tout }(x,y)\in U.$$

Question 5

Inégalité tirée de φ. Pour $r>0$, le point $(\frac{r}{2},-\frac{r}{2})$ est dans U, et $\varphi(\frac{r}{2},-\frac{r}{2})=\frac{r^2}{2}-\ln r$. Le minimum global $\varphi\geq\frac{1}{2}$ de la question 4 donne

$$\ln r\leq\frac{r^2-1}{2}\qquad(r>0).\tag{$\star$}$$

Elle vaut pour tout $r>0$ grâce au caractère global du minimum. Avec la seule minoration locale, elle ne vaudrait que pour r voisin de 1. Cela suffirait pour n assez grand, les premiers termes, en nombre fini, ne changeant pas un $O(N)$.

Application. Soit $n\geq2$ et $r_n=1+\frac{(-1)^n}{n}\in[\frac{2}{3},\frac{3}{2}]$, de sorte que $u_n=\ln r_n$. - Pour n pair, $u_n>0$ et $(\star)$ avec $r=r_n$ donne $|u_n|=u_n\leq\dfrac{r_n^2-1}{2}=\dfrac{1}{n}+\dfrac{1}{2n^2}$. - Pour n impair, $u_n<0$ et $(\star)$ avec $r=1/r_n$ donne $|u_n|=\ln\dfrac{1}{r_n}\leq\dfrac{r_n^{-2}-1}{2}=\dfrac{2n-1}{2(n-1)^2}$.

Dans les deux cas $|u_n|\leq\dfrac{2}{n}\leq1$.

Pour n impair ≥3, cela revient à $(2n-1)n\leq4(n-1)^2$, soit $2n^2-7n+4\geq0$, vrai pour $n\geq3$. Donc, pour $N\geq2$:

$$\sum_{n=2}^{N}\left|\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)\right|\leq N-1,$$

$$\boxed{\sum_{n=2}^{N}\left|\ln\left(1+\frac{(-1)^n}{n}\right)\right|=O(N)}$$

On obtient même $O(\ln N)$, puisque $\sum_{n=2}^{N}\frac{2}{n}\leq2\ln N$.

Insuffisance. La minoration de φ ne fournit que des **majorations** de $|u_n|$, au mieux par $\frac{2}{n}$, terme général d'une série divergente.

Les sommes partielles de $\sum|u_n|$ sont ainsi majorées par une quantité qui tend vers $+\infty$, en $O(N)$ ou en $O(\ln N)$.

Une telle majoration ne permet de conclure ni à la convergence, qui demanderait des sommes partielles bornées, ni à la divergence, qui demanderait un minorant. La nature de $\sum|u_n|$ ne peut donc pas se déduire de la question 4. C'est l'équivalent $|u_n|\sim\frac{1}{n}$ de la partie I (question 6) qui établit la divergence.

La minoration de φ ne suffit pas à étudier la convergence de $\sum |u_n|$